

Módulo 4

Estimativas e Previsões

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Estimativas e Previsões (PT-1)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 4.1

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

O Viés de Otimismo

52%

dos projetos de TI estouram
prazo ou custo (PMI Pulse of the
Profession, 2025)

A solução não é ter estimativas melhores. É parar de usar estimativas pontuais.

Em vez de "vai ficar pronto em 10 de maio", você diz:
"temos 85% de probabilidade de concluir até 15 de maio."

Essa mudança transforma o contrato com o stakeholder:
você não está prometendo uma data - está comunicando
um risco com precisão matemática.

Estimativa de 3 Pontos

$$\text{PERT} = (O + 4M + P) \div 6$$

O - Otimista

Tudo correu perfeitamente.
Tempo mínimo realista - não o tempo mágico.

M - Mais Provável

O cenário que você espera se as coisas forem como costumam ir.
Peso 4 na fórmula.

P - Pessimista

Coisas deram errado de um jeito razoável. Pior caso plausível - não catastrófico.

Exemplo Carlos - Alertas de Velocidade:

$O=2 \cdot M=3 \cdot P=5 \rightarrow \text{PERT} = (2+12+5)/6 = 3,2$ semanas. Você foi para a reunião com "3 semanas" - acumulado sobre 20 histórias, essa diferença explica o atraso.

Simulação de Monte Carlo

Em vez de médias: simule 10.000 cenários e conte quantos terminam em cada data.

P50

50% das simulações terminaram até essa data. Sua mediana. Se você promete o P50, tem 50% de chance de atrasar.

P85

Alta confiança. 15% de chance de atrasar. Recomendado para comunicar prazo ao cliente.

P95

Conservador mas defensável para compromissos executivos. Reserve para projetos de alto risco.

A escolha entre P50 e P85 é uma decisão de tolerância a risco - e ela deve ser explícita, não implícita.



P50
~P50



P85
~P85



P95
~P95

Lead Time e Cycle Time

Os dados de entrada do Monte Carlo - idealmente seu histórico de delivery:

Lead Time

Tempo total: da história entrar no backlog até ser marcada Done. Inclui tempo de espera na fila.

Cycle Time

Tempo de desenvolvimento ativo: do momento em que alguém pega até concluir. Exclui filas.

Lead – Cycle = Fila

A diferença é o tempo de espera. Se Lead Time sobe mas Cycle Time fica estável, o problema é fila - não desenvolvimento.

Setup: Probability Forecast Prompt

probability-forecast-prompt.md · duas seções principais:

01

Dados de Input - Cole os três pontos de cada história OU o histórico de Lead Time do Jira (CSV exportado de Reports).

02

Instruções de Cálculo - O modelo aplica PERT, calcula variância e simula Monte Carlo. Para backlogs maiores, use o snippet Python incluído no template.

03

Temperatura: 0.2 - Monte Carlo é um problema de otimização com restrições, não criatividade. Temperatura mínima = outputs determinísticos e reproduzíveis entre sessões.



Garbage In, Garbage Out - Se o pessimista está inflado (cenário de incêndio em vez de azar normal), os intervalos vão estar inflados. A qualidade do modelo é proporcional à honestidade dos seus três pontos.